

IM331 - Processamento de Sinais I

Aula 5 – Transformada de Fourier de um Sinal Amostrado

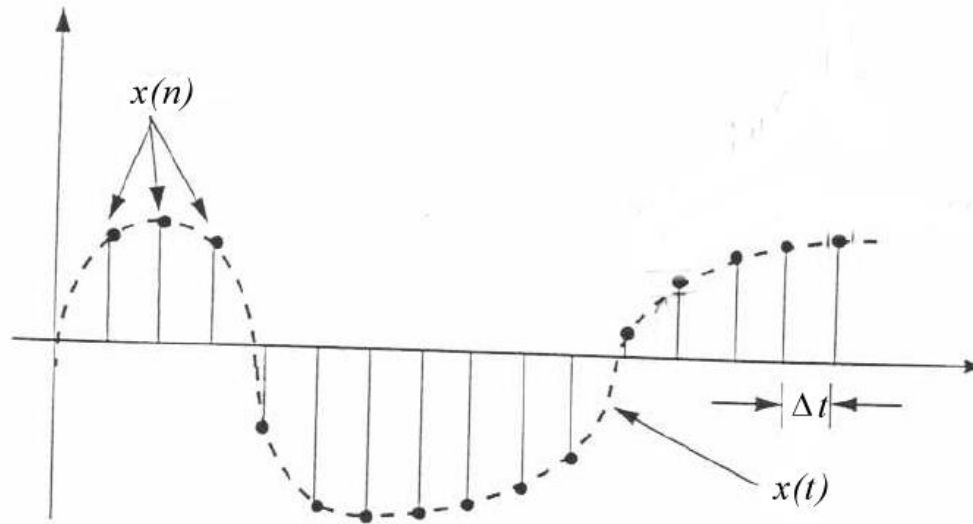
Prof. José M. C Dos Santos

- Definição de uma sequência
- Definição da TF de uma sequência
- Relação entre TF de uma sequência e TF de uma função contínua
- Rebatimento (“ALIASING”)
- Exemplos

Sequencias

- Uma sequencia (ou sinal digital) é uma função que é definida apenas sobre um conjunto de pontos discretos
- Sequencias são normalmente o resultado de:
 - **Processos** os quais são naturalmente pensados com ocorrências em intervalos discretos. Ex.: Dados econômicos que ocorrem mensalmente.
 - **Amostragem de um sinal contínuo** (analógico).

Seqüências

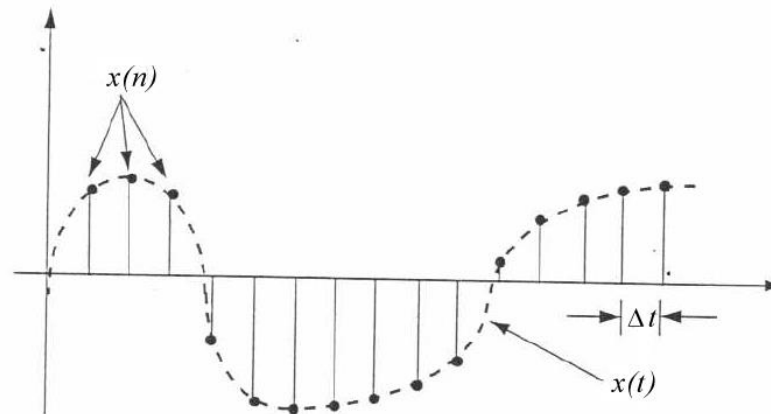


- Neste contexto existem diversas questões a serem respondidas, tais como:
 - Quão bem $x(n)$ representa o sinal $x(t)$?
 - Qual seria a transformada de Fourier de $x(n)$?

Notação

- Uma função contínua $x(t)$ é amostrada a cada Δt segundos para produzir uma seqüência $x(n)$.

$$x(n) = x(t) \Big|_{t=n\Delta t}$$



- O número de amostras por segundo é chamada de **frequência de amostragem ou taxa de amostragem**, f_a , dada por:

$$f_a = \frac{1}{\Delta t}$$

Derivação da T.F. de uma Seqüência

- O enfoque óbvio para determinar a T.F. de uma seqüência seria usar a definição da Integral de Fourier e substituir $x(t)$ por $x(n)$ para obter:

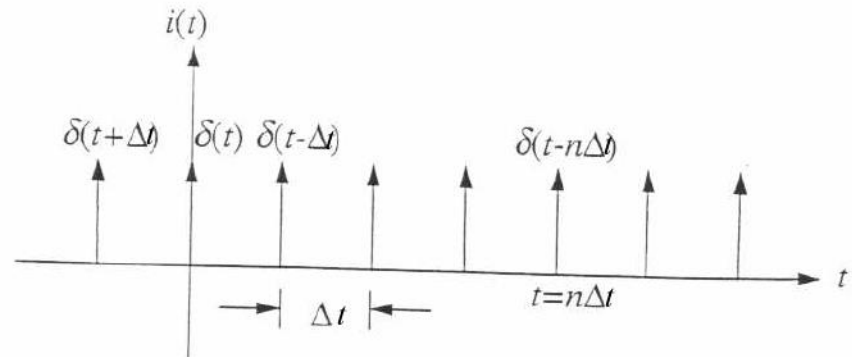
$$\bar{X}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j2\pi f n \Delta t} dt$$

Contudo esta expressão não tem sentido, pois a Integração não é definida sobre uma série de amostras. A fim de evitar isto uma nova função é definida:

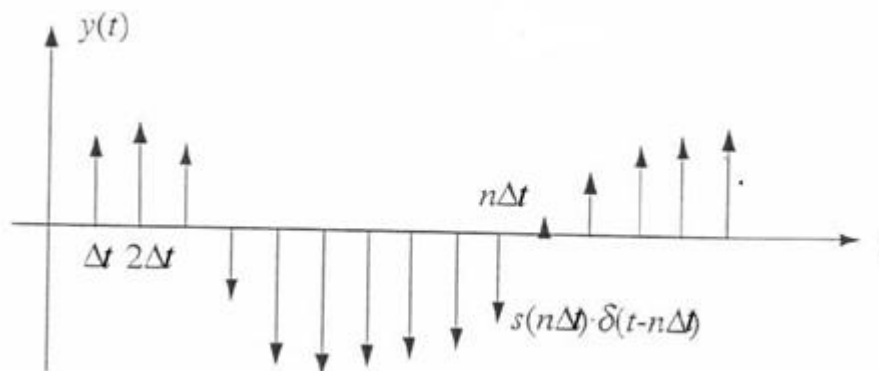
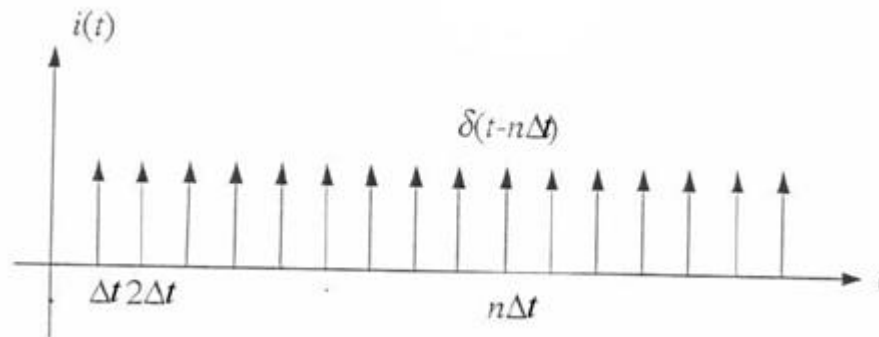
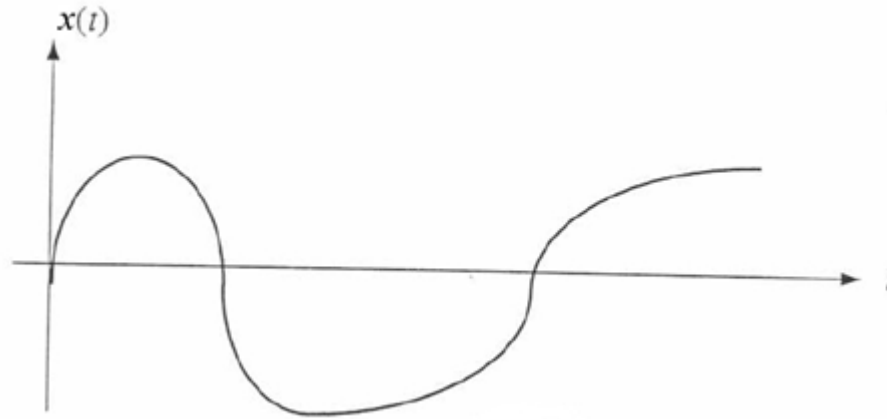
$$y(t) = i(t) \cdot x(t)$$

onde $i(t)$ é um **trem de funções delta** (trem de impulsos) nas posições de amostragem:

$$i(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n\Delta t)$$



Derivação da T.F. de uma Seqüência



Definição da T.F. de uma Seqüência

- A T.F. de uma sequencia $x(n)$ pode ser obtida da definição anterior, ou seja:

$$\bar{X}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot i(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

$$\bar{X}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n\Delta t) e^{-j2\pi ft} dt$$

$$\bar{X}(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} [x(t) e^{-j2\pi ft}] \delta(t - n\Delta t) dt$$

$$\bar{X}(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n\Delta t) e^{-j2\pi fn\Delta t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j2\pi fn\Delta t}$$

Observe que a função $X(f)$ é agora periódica no domínio da frequência, de período f_a , de modo que:

$$\bar{X}(f) = \bar{X}(f + kf_a)$$

Definição da T.F. de uma Seqüência

- Por que? Considere a expressão:

$$\bar{X}(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j2\pi f n \Delta t}$$

Fazendo $f = f + kf_a = f + k \frac{1}{\Delta t}$

Substituindo em $e^{-j2\pi f n \Delta t} = e^{-j2\pi \left(f + k \frac{1}{\Delta t} \right) n \Delta t}$

$$= e^{-j2\pi f n \Delta t} e^{-j2\pi k \frac{1}{\Delta t} n \Delta t}$$

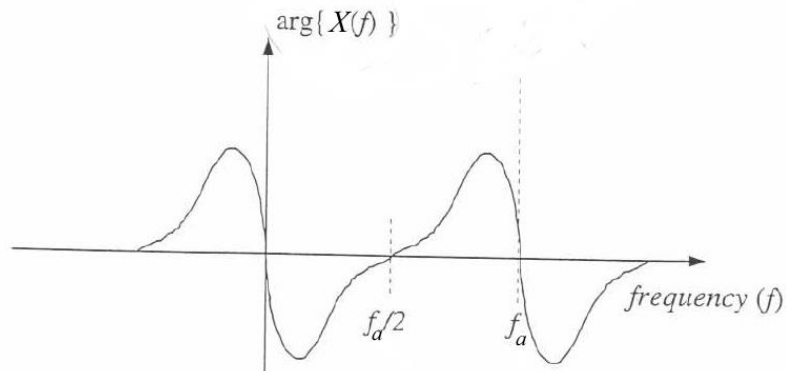
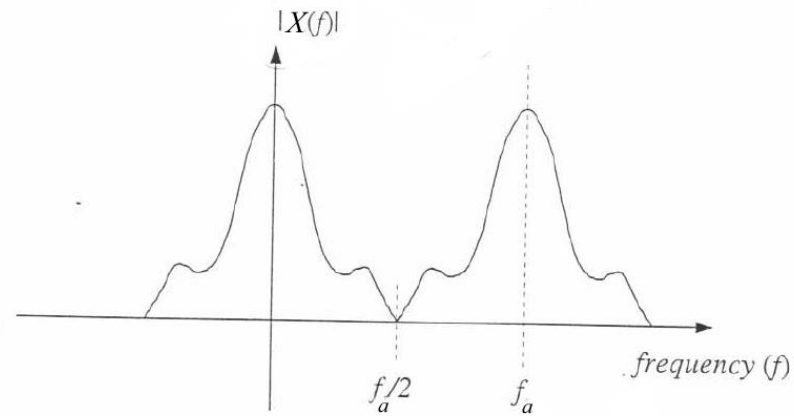
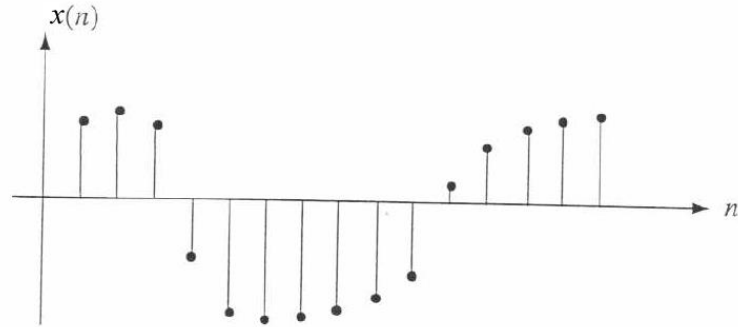
$$= e^{-j2\pi f n \Delta t} \underbrace{e^{-j2\pi k n}}_1$$

$$= e^{-j2\pi f n \Delta t}$$

Logo:

$$\bar{X}(f) = \bar{X}(f + kf_a)$$

- Como $X(f)$ é periódica teremos graficamente:



- Da T.F. de uma sequencia $x(n)$ dada por:

$$\bar{X}(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j2\pi f n \Delta t}$$

Podemos interpretá-la como uma expansão em série de Fourier da função periódica $\bar{X}(f)$ de coeficientes de Euler-Fourier dados por:

$$x(n) = \frac{1}{f_a} \int_{-f_a/2}^{f_a/2} \bar{X}(f) e^{j2\pi f n / f_a} df \quad (3.7)$$

Como $x(t)$ é a transformada inversa de $X(f)$ e sabendo que $x(n) = x(t=n\Delta t)$:

$$x(n) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi f n \Delta t} df$$

$$\text{ou } x(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} \int_{(2r-1)f_a/2}^{(2r+1)f_a/2} X(f) e^{j2\pi f n \Delta t} df$$

Relação entre a T.F. de uma Seqüência e a T.F. Continua

- Fazendo uma substituição de variáveis com $\xi = f - rf_a$

$$x(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} \int_{\frac{(2r-1)f_a}{2} - rf_a}^{\frac{(2r+1)f_a}{2} - rf_a} X(\xi + rf_a) e^{j2\pi\xi n\Delta t} e^{j2\pi f_a n\Delta t} d\xi$$

Fazendo $\xi = f$ teremos:

$$x(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} \int_{-f_a/2}^{f_a/2} X(f + rf_a) e^{j2\pi f n\Delta t} e^{j2\pi f_a n\Delta t} df$$

Mas $e^{j2\pi f_a n\Delta t} = e^{j2\pi n} = 1$, r e n inteiros

$$x(n) = \int_{-f_a/2}^{f_a/2} \left[\sum_{r=-\infty}^{\infty} X(f + rf_a) \right] e^{j2\pi f n\Delta t} df$$

Comparando com a eq(3.7) teremos:

$$\bar{X}(f) = f_a \sum_{r=-\infty}^{\infty} X(f - rf_a) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j2\pi f n\Delta t} \quad (3.12)$$

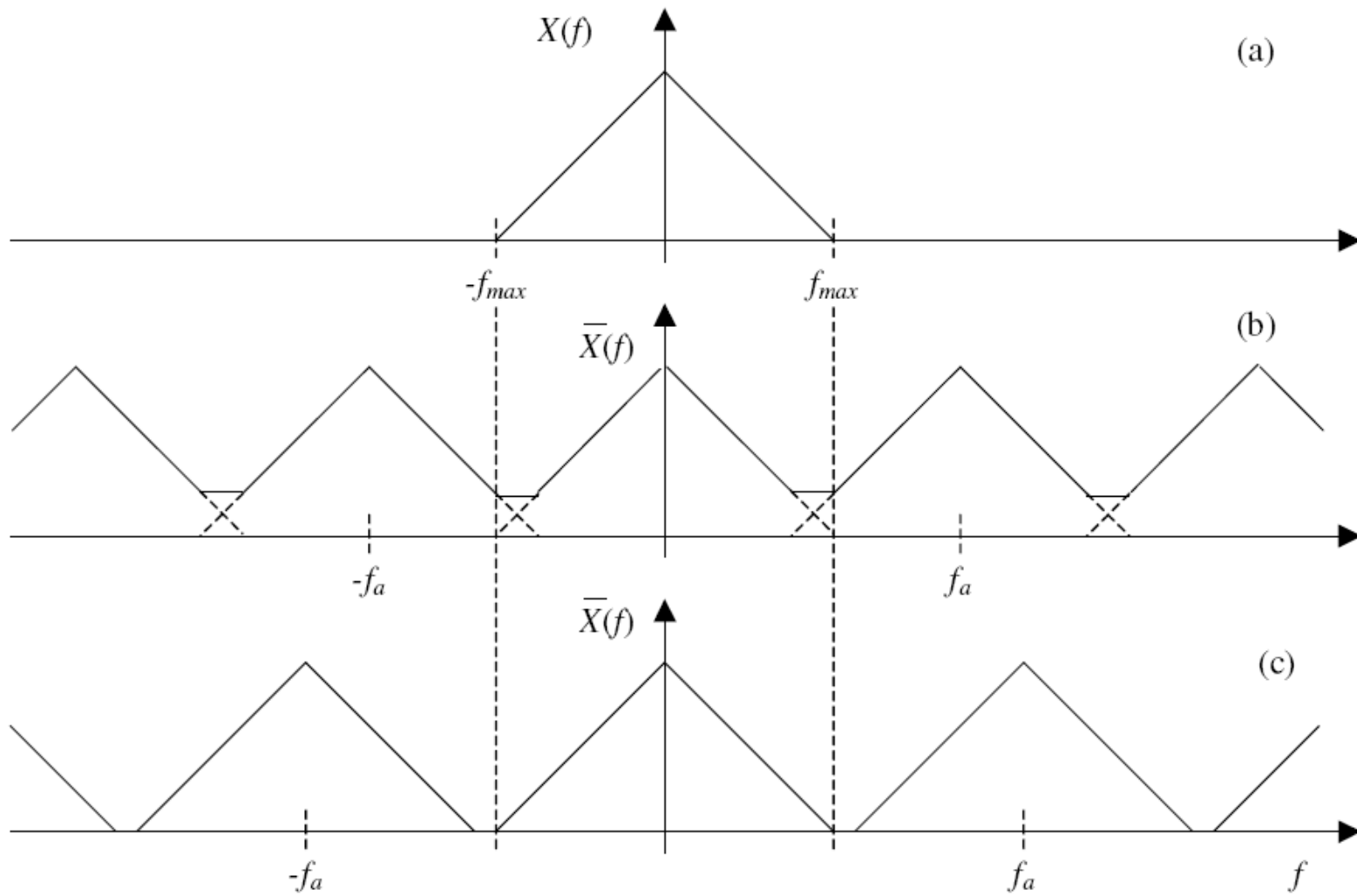


figura 3.2. Efeito de rebatimento devido à discretização. (a) Transformada do sinal original; (b) transformada do sinal discretizado com distorção (em inglês, “aliasing”); (c) sem distorção.

- Pode-se ver do gráfico da figura 3.2 que se:

$$X(f) = 0, \text{ para } f > f_{\max}$$

teremos,

$$\bar{X}(f) = f_a X(f), \quad \text{para } -\frac{f_a}{2} \leq f \leq \frac{f_a}{2} \quad \text{se } f_{\max} \leq \frac{f_a}{2}$$

$$\bar{X}(f) \neq f_a X(f), \quad \text{se } f_{\max} > \frac{f_a}{2}$$

Rebatimento (“ALIASING”)

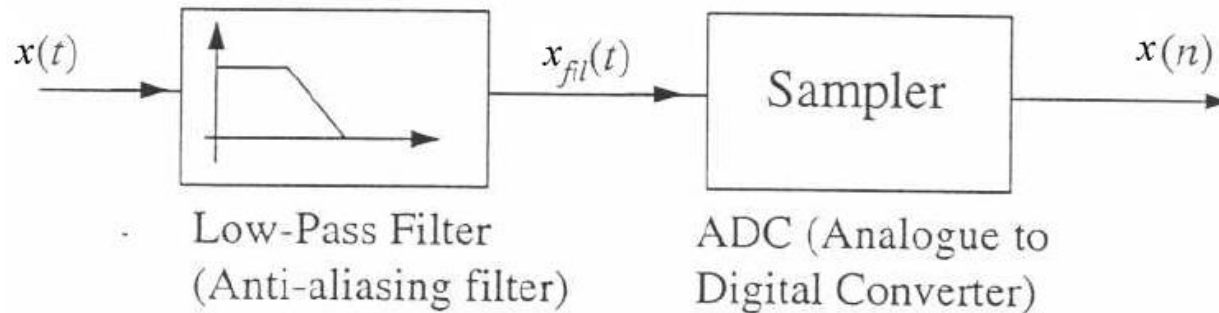
- Fenômeno onde um sinal de frequência alta é amostrado e toma a forma de um sinal de baixa frequência.
- Para evitar o “aliasing” o sinal deve ter banda limitada, ou seja, deve ter componentes de frequências abaixo de alguma frequência máxima (ou frequência de corte), e ser zero acima desta frequência.
- Para evitar o “aliasing” deve-se usar uma taxa de amostragem onde:

$$f_a > 2 f_{\max}$$

- A frequência limite superior de um sinal digital é $f_a/2$, também chamada de **Frequência de Nyquist**.

Métodos Práticos de Evitar o “ALIASING”

- Em geral o sinal $x(n)$ pode não ser de banda limitada. Assim, antes do sinal ser amostrado este deve ser filtrado para remover todas as componentes de frequência acima da Frequência de Nyquist.



- Observe que não é o ponto de 3 dB do filtro que satisfará o critério de Nyquist. Na frequência de Nyquist a resposta do filtro precisará ser desprezível (isto é, pelo menos 40 dB abaixo da banda de passagem).

Teorema de Shannon - Reconstrução

- Quando não existe “aliasing” podemos reconstruir a função contínua $x(t)$ a partir da seqüência dos valores amostrados $x(n)$. Podemos escrever:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df = \int_{-f_a/2}^{f_a/2} \left[\frac{1}{f_a} \bar{X}(f) \right] e^{j2\pi ft} df$$

- Mas $\bar{X}(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j2\pi fn\Delta t}$

$$x(t) = \frac{1}{f_a} \int_{-f_a/2}^{f_a/2} \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j2\pi fn\Delta t} \right] e^{j2\pi ft} df$$

$$\text{ou } x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \left[\frac{1}{f_a} \int_{-f_a/2}^{f_a/2} e^{j2\pi f(t-n\Delta t)} df \right]$$

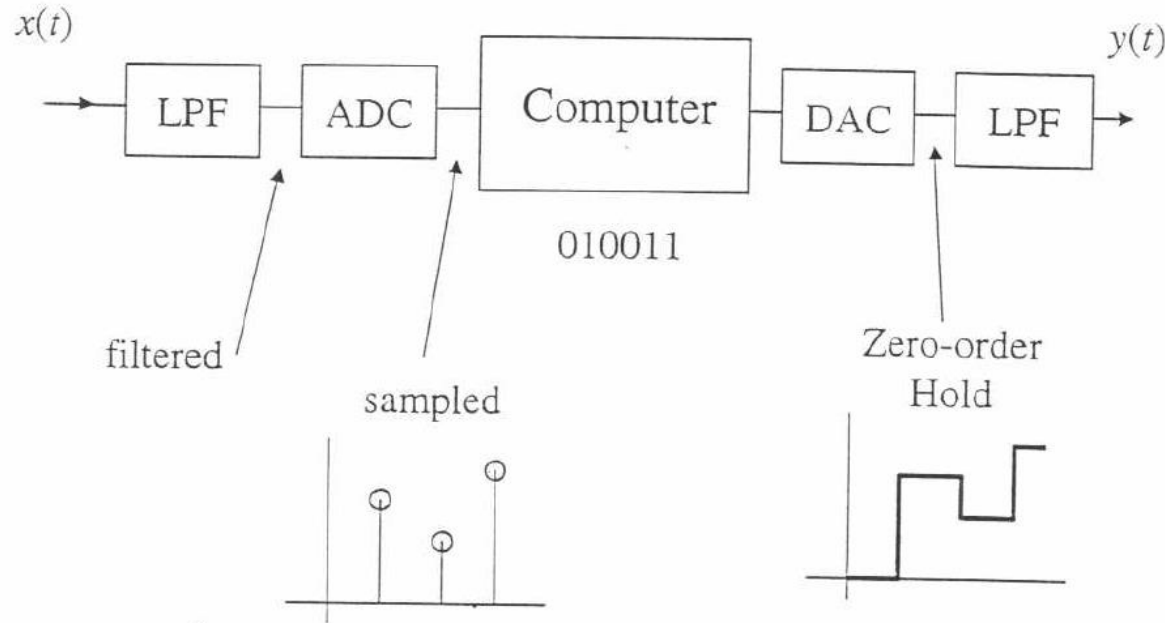
Integrando o colchete teremos:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \frac{\text{sen}[\pi f_a(t-n\Delta t)]}{\pi f_a(t-n\Delta t)}$$

Teorema de Shannon - Reconstrução

- onde $\text{sen } x/x$ é a função *sinc* e representa a T.F. inversa de um filtro passa-baixas ideal (função porta!!).
- Contudo, na prática, os filtros ideais passa-baixas não podem ser implementados e as funções *sinc* infinitas também não podem ser implementadas, assim $x(t)$ pode apenas ser aproximado.

Sistema de Processamento do Sinal Digital Real (DSP)



- **Amostragem** – os valores dos sinais amostrados (ADC) são lidos no computador após a filtragem passa-baixas (LPF).
- **Reconstrução** – O segurador de ordem-zero é usado em vez de um trem de impulsos, o qual tem um efeito de suavização, enquanto o filtro passa-baixas adicional é usado para filtrar completamente as imagens de alta frequência.

BASIC FOURIER TRANSFORM OF DISCRETE-TIME SIGNALS

Discrete Time signal

Fourier Transform

$$1$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(f - kf_s)$$

$$\delta(n)$$

$$1$$

$$\delta(n - n_0)$$

$$e^{-j2\pi f n_0 \Delta}$$

$$e^{-j2\pi f_0 n \Delta}$$

$$\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(f - f_0 - kf_s)$$

$$\cos(2\pi f_0 n \Delta)$$

$$\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \{ \delta(f - f_0 - kf_s) + \delta(f + f_0 - kf_s) \}$$

$$a^n u(n), |a| < 1$$

$$\frac{1}{1 - ae^{-j2\pi f \Delta}}$$

- Vimos que a Transformada de Fourier de uma sequência é dada por

$$\bar{X}(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j2\pi f n \Delta}$$

para uma sequência com apenas N pontos diferentes de zero esta será:

$$\bar{X}(f) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi f n \Delta}$$

onde $\bar{X}(f)$ é uma função contínua na frequência.

- Nós queremos obter a Transformada de Fourier que produza uma saída que seja uma sequência no domínio da frequência.
- Isto é obtido amostrando-se a função $\bar{X}(f)$.

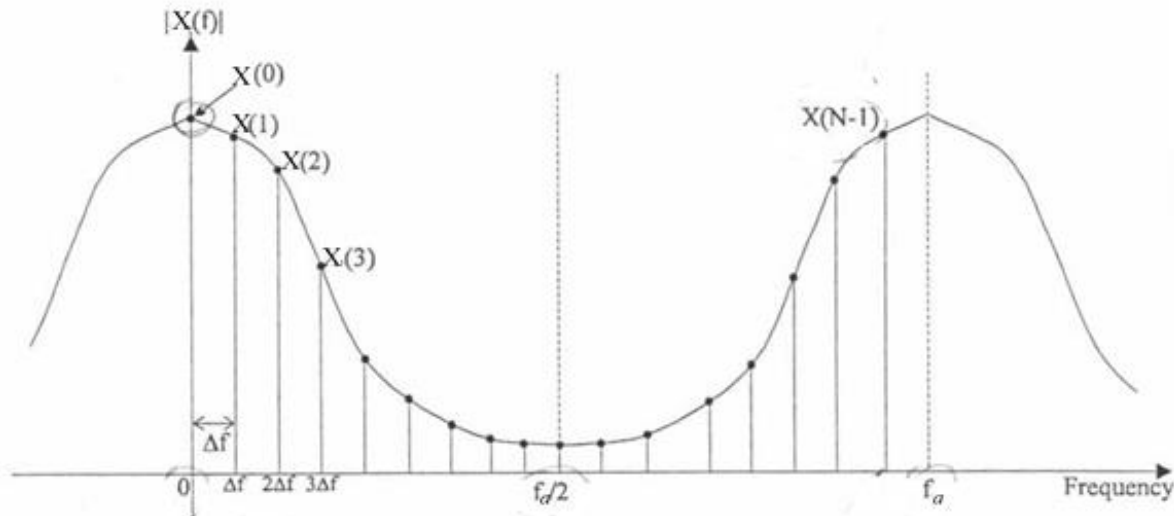
Transformada de Fourier Discreta

- A TFD avalia a função $\bar{X}(f)$ nas frequências:

$$f = k \frac{f_a}{N} = k \frac{1}{N\Delta t} = k\Delta f \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

assim, existem $N+1$ pontos de frequências na faixa de 0 a f_a .

Observe que $X(0) = X(f_a)$ e a faixa usual que a TFD cobre é mais precisamente de 0 a $(f_a - f_a/N)$.



Derivação da TFD

$$X(k) = \bar{X}(f) \quad \text{avaliada em} \quad f = \frac{kf_a}{N}$$

$$X(k) = DFT\{x(n)\} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi knf_a \Delta t / N}$$

lembrando que $f_a = 1/\Delta t$ teremos

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi kn/N} \quad \text{para } k = 0, 1, \dots, N-1$$

As amostras na frequência estão separadas por $f_a/N = 1/N\Delta t = 1/T$ (Hz), onde T é o período de tempo total do sinal em segundos.

Quanto maior o período de tempo menor a resolução em frequência

TFD inversa

A TFD inversa é definida como :

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j2\pi kn/N} \quad \text{para } n = 0, 1, \dots, N-1$$

introduzindo a notação $e^{-j2\pi/N} = w_N$ e escrevendo na forma da apostila teremos,

$$X_r = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n w_N^{-nr} \quad \text{para } r = 0, 1, \dots, N-1$$

$$x_n = \sum_{r=0}^{N-1} X_r w_N^{nr} \quad \text{para } n = 0, 1, \dots, N-1$$

Propriedades da TFD

- Linearidade

$$TFD\{ax(n)+by(n)\}=aX(k)+bY(k)$$

- Shifting

$$TFD\{x(n+m)\}=e^{j2\pi m/N}X(k)$$

Propriedades da Simetria

- Para dados reais, $x(n)$, teremos

$$X(k) = X_R(k) + jX_I(k)$$

- Considere, $X(N - k)$,

$$X_R(N - k) = X_R(k)$$

$$X_I(N - k) = -X_I(k)$$

$$X(N - k) = X(k)^*$$

Assim,

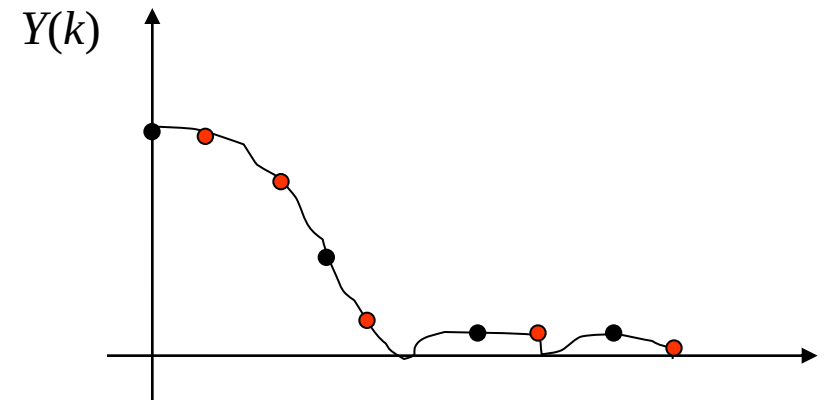
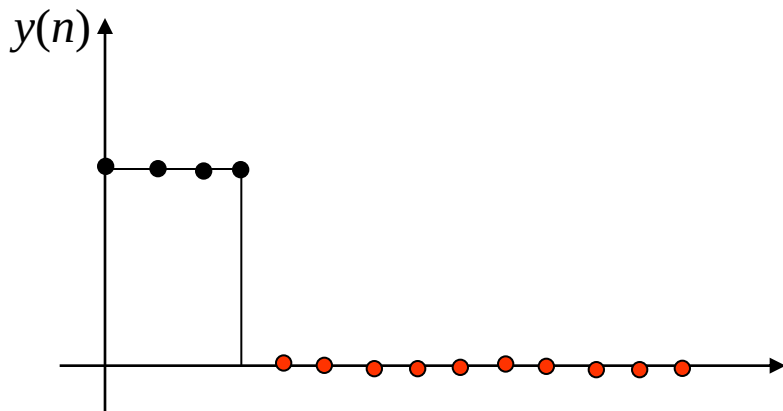
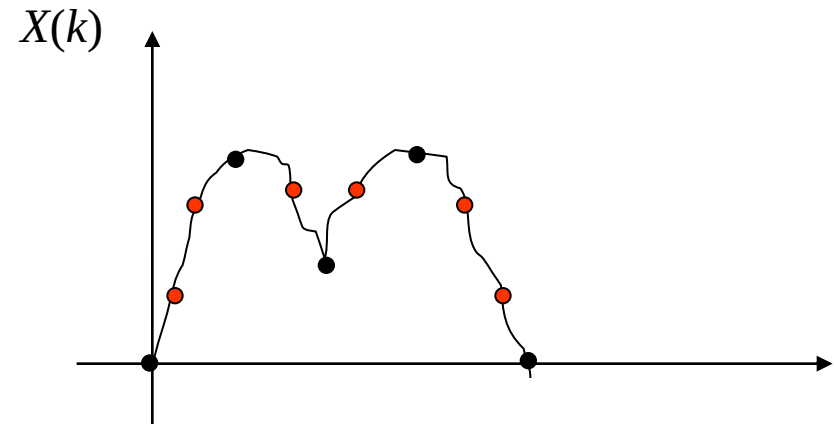
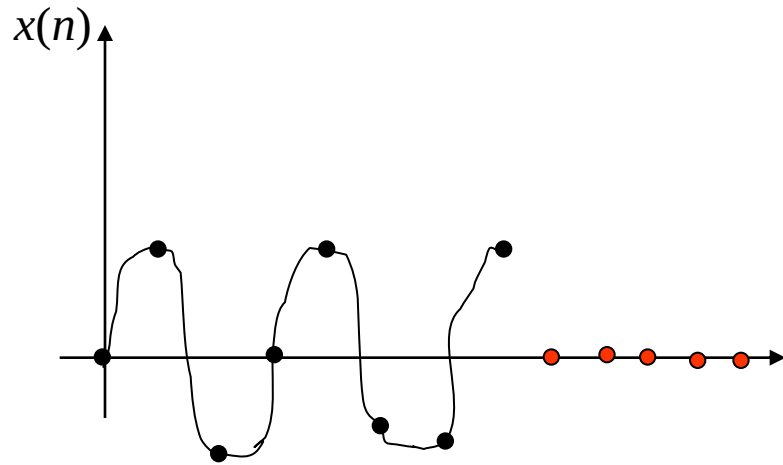
$$|X(N - k)| = |X(k)|$$

$$\text{Arg}\{X(N - k)\} = -\text{Arg}\{X(k)\}$$

Preenchimento com Zeros (Zero Padding)

- Para um número fixo de dados da amostra, N , o incremento em frequência, Δf , pode ser reduzido adicionando-se zeros na sequência do período de tempo.
- Aumenta artificialmente T e reduz Δf .
- Cuidado no uso do zero padding pois ele não altera a separação das componentes de frequência do espectro, ele só melhora a visualização do mesmo, pois você estará interpolando mais pontos de frequência entre os já existentes.

Exemplo de Zero Padding



Cálculo da TFD (FFT)

- Se a TFD for avaliada diretamente usando:

$$X_r = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n w_N^{-nr}$$

requer $N \times k$ multiplicações complexas, grosseiramente N^2 multiplicações.

- Para uma **TFD** de 1024 pontos ($N=1024$) teríamos 1.000.000 de multiplicações.
- Com a **FFT** seriam necessários $N \log_2 N$ multiplicações, logo se $N=1024 = 2^{10}$, $N \log_2 N = 10.000$ multiplicações, ou seja 1/100 da carga computacional da avaliação direta da TFD.

